CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 6
NOMBRES DÉCIMAUX ARITHMÉTIQUES : LA MULTIPLICATION

Rappel (distributivité). $a\times(b+c)=a\times b+a\times c$ et $a\times(b-c)=a\times b-a\times c$.

Correction de l'exercice 1 : Distributivité

a) $A=7\times13=91$ ou $A=7\times10+7\times3=70+21=\boxed{91}$.

b) $B=4{,}5\times6=27$ ou $B=4{,}5\times8-4{,}5\times2=36-9=\boxed{27}$.

c) $C=12\times(100-1)=1\,200-12=\boxed{1\,188}$.

d) $D=3{,}2\times(100+1)=320+3{,}2=\boxed{323{,}2}$.

Correction de l'exercice 2 : Mise en facteur

a) $E=6{,}5\times(7+3)=6{,}5\times10=\boxed{65}$

b) $F=9{,}8\times(15-5)=9{,}8\times10=\boxed{98}$

c) $G=2{,}5\times(3{,}7+6{,}3)=2{,}5\times10=\boxed{25}$

Correction de l'exercice 3 : Carrés et cubes

1) $9^2=\boxed{81}$; $15^2=\boxed{225}$; $0{,}4^2=\boxed{0{,}16}$; $1{,}2^2=\boxed{1{,}44}$.

2) $4^3=\boxed{64}$; $10^3=\boxed{1\,000}$; $0{,}2^3=\boxed{0{,}008}$; $1{,}5^3=\boxed{3{,}375}$.

Correction de l'exercice 4 : Puissances

1) $\boxed{5^3}$; $\boxed{0{,}3^2}$; $\boxed{7^4}$; $\boxed{10^5}$.

2) $2^5=\boxed{32}$; $10^4=\boxed{10\,000}$; $3^3=\boxed{27}$; $1{,}1^2=\boxed{1{,}21}$.

Correction de l'exercice 5 : Carrés et cubes parfaits

1) $36=6^2$; $81=9^2$; $144=12^2$; $1{,}21=1{,}1^2$. (50 et 120 ne sont pas des carrés.)

2) $27=3^3$; $64=4^3$; $125=5^3$; $0{,}001=0{,}1^3$. (30 et 100 ne sont pas des cubes.)

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : **Problème : bonbons**

Nombre de bonbons : $12 \times 12 \times 12 = \boxed{12^3 = 1\,728}$.

Correction de l'exercice 7 : **Problème : fournitures scolaires**

1) Cahiers : $15 \times 350 = 5\,250$ F ; stylos : $6 \times 125 = 750$ F.

2) Total : $5\,250 + 750 = \boxed{6\,000 \text{ F}}$.

3) Monnaie rendue : $10\,000 - 6\,000 = \boxed{4\,000 \text{ F}}$.

LN_EDUCATION